

4

ICTERICIA EN EL PRIMER MES DE VIDA

// DR. JUAN PABLO BERAZATEGUI*

Médico Pediatra Neonatólogo. Magister en Efectividad Clínica.

Magíster en Neonatología.

Especialista en Gestión y Dirección en Instituciones de Salud. Instructor en Simulación Clínica. Profesor Universitario y Nivel Medio. Jefe de la Unidad de Neonatología del Sanatorio Anchorena San Martín, Provincia de Buenos Aires.

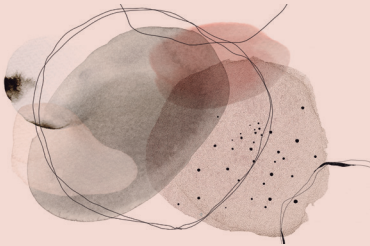
// DR. AGUSTÍN BERNATZKY*

Médico Pediatra Neonatólogo. Magíster en Investigación Clínica. Coordinador Médico de la Unidad de Neonatología del Sanatorio Anchorena San Martín, Provincia de Buenos Aires.

// DRA. FLORENCIA PAULA DI GLÍFICO*

Médico Pediatra Neonatóloga. Coordinadora Médica de la Unidad de Neonatología del Sanatorio Anchorena San Martín, Provincia de Buenos Aires.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



PEDRO, RECIÉN NACIDO DE 28 DÍAS DE VIDA

Usted es médico en un pueblo en el interior del país. Llega a la consulta un RN de 38 semanas, 2.990 g (peso adecuado para la edad gestacional). Los papás consultan preocupados porque Pedro sigue amarillo a pesar de haberlo puesto al sol como les recomendó el médico con el que consultaron la semana pasada en el centro de salud. Se alimenta con pecho materno exclusivo, presentó un regular aumento de peso y actualmente pesa 3.150 g. Los resultados de laboratorio son: Hto 40% Gb 10.000 mm³ (64%/28%); Plaq: 200.000 mm³; Bilirrubina total: 10 mg/dl (directa: 7,3 mg/dl, indirecta 2,7 mg/dl); Ionograma: Na: 134 mEq/l, K: 4,5 mEq/l, Cl: 105 mEq/l.

¿Qué conducta asume en este caso?

.....

Después de finalizar la lectura del capítulo, compare su respuesta con la que figura en la Clave de Respuestas.

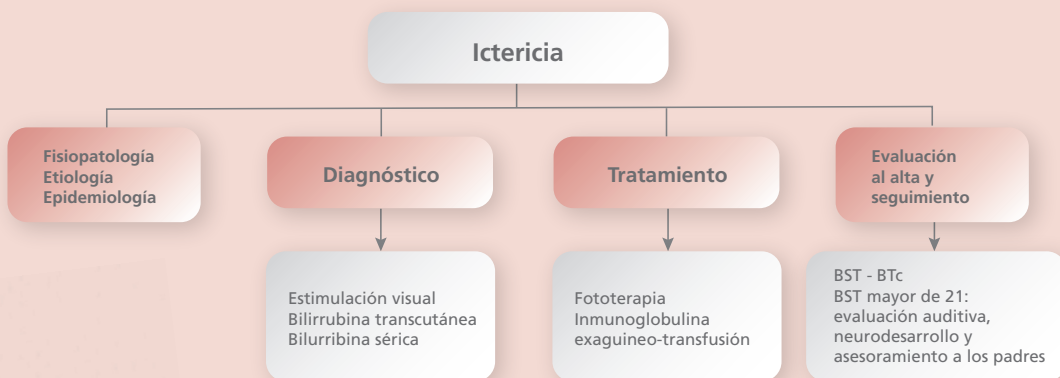


OBJETIVOS

- ◆ Identificar y evaluar correctamente los casos de hiperbilirrubinemia neonatal, diferenciando entre formas fisiológicas y patológicas.
- ◆ Determinar la necesidad de estudios complementarios para establecer la etiología de la ictericia.
- ◆ Comprender la relación entre la duración de la exposición a la bilirrubina y el riesgo de daño neurológico.
- ◆ Evaluar los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad del recién nacido a la toxicidad por bilirrubina.
- ◆ Indicar y realizar mediciones adecuadas de bilirrubina transcutánea y sérica según corresponda.
- ◆ Decidir la oportunidad de indicar un estudio de bilirrubina sérica total (BST) y otras pruebas diagnósticas.
- ◆ Aplicar correctamente los criterios de tratamiento con fototerapia y exanguinotransfusión.
- ◆ Derivar oportunamente a un centro de mayor complejidad en los casos que lo requieran para prevenir complicaciones graves.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Ictericia en el primer mes de vida



GLOSARIO

- ATVB:** atresia de vías biliares
BST: bilirrubina sérica total
BTc: bilirrubina transcutánea
ECN: enterocolitis necrotizante
EHAG: enfermedad hepática aloinmune gestacional
ET: exanguinotransfusión
FT: fototerapia
HC: hiperbilirrubinemia conjugada
HNC: hiperbilirrubinemia no conjugada
IGIV: inmunoglobulina intravenosa
PAD: prueba de antiglobulina directa
PAEG: peso adecuado para la edad gestacional
RNPT: recién nacido pretérmino
RNT: recién nacido de término
SRE: sistema reticuloendotelial
UGT: uridina difosfato-glucuronosiltransferasa



INTRODUCCIÓN

La ictericia es la manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia. El término en inglés “jaundice”, ictericia deriva de la palabra francesa “jaune”, que significa amarillo. Clínicamente se manifiesta como una coloración amarillenta de la piel, la esclerótica, y las membranas mucosas. La hiperbilirrubinemia es una situación clínica común y generalmente benigna en el recién nacido de término (RNT) y en el pretérmino (RNPT) tardío. Representa la causa más común de reingreso hospitalario en la primera semana de vida.

La identificación de los niños con riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia significativa es una de las principales prioridades para el pediatra durante el primer mes de vida. El hecho de que algunas maternidades tienen como política otorgar altas precoces (antes de las 48 horas de vida), en un recién nacido (RN) sano y en particular aquellos con lactancia materna (LM) la cual no fue totalmente establecida, puede asociarse con un retraso en su diagnóstico.

La hiperbilirrubinemia grave puede causar daño neurológico inducido por bilirrubina y, si no se trata adecuadamente, puede provocar encefalopatía por bilirrubina aguda y crónica. La fototerapia y la exanguinotransfusión son la base del tratamiento de la hiperbilirrubinemia no conjugada (HNC) y existe un subconjunto de los pacientes también responden a la inmunoglobulina intravenosa (IGIV). El tratamiento de la hiperbilirrubinemia conjugada (HC) es más complejo y depende principalmente de la etiología. A pesar de los avances en la atención y tratamiento de la hiperbilirrubinemia, sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad.

FISIOPATOLOGÍA

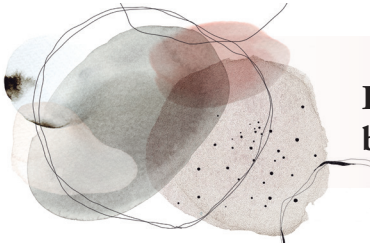
La bilirrubina se produce a partir del catabolismo del hemo, un producto de degradación de la hemoglobina, en el sistema reticuloendotelial (SRE). Primero, el hemo se convierte en biliverdina, que libera hierro y monóxido de carbono mediante la acción de la enzima hemo-oxigenasa. Luego, la biliverdina se convierte en bilirrubina mediante la enzima biliverdina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada (indirecta) es hidrofóbica y se transporta en circulación al hígado unido a la albúmina, donde se conjugua con ácido glucurónico en la superficie lisa retículo endoplásmico por la enzima uridina difosfato-glucuronosiltransferasa (UGT). La bilirrubina conjugada (directa) es soluble en agua y luego se excreta en la bilis y en el tracto gastrointestinal (GI), donde se excreta principalmente en las heces después de ser metabolizado por la flora bacteriana intestinal. Parte de la bilirrubina conjugada se desconjuga en el tubo digestivo por la acción de la beta-glucuronidasa y se reabsorbe a través de la circulación del sistema enterohepático.

Los RN tienen niveles de bilirrubina sérica total (BST) más altos que los adultos debido a niveles más altos de hemoglobina al nacer, junto con una vida más corta de los glóbulos rojos y una capacidad de conjugación limitada del hígado del RN.

Como tal, los **RNT normalmente tienen valores de BST de 5 a 6 mg/dl** en comparación con niveles en adultos de <1 mg/dl.

La ictericia en los recién nacidos está relacionada con una mayor producción de bilirrubina en SRE, alteración de la captación hepática, conjugación deficiente de la bilirrubina y/o aumento de la capacidad enterohepática.

En la hiperbilirrubinemia grave, la bilirrubina libre y no conjugada cruza la barrera hematoencefálica y se une al tronco del encéfalo, hipocampo, cerebelo y globo pallidus y núcleos subtalámicos. A nivel celular, la bilirrubina inhibe ciertas enzimas mitocondriales, inhibe la síntesis de ADN y proteínas, induce roturas en el ADN lo que dificulta la fosforilación.



La duración de la exposición a la bilirrubina y la cantidad de bilirrubina en el cerebro determina la gravedad del daño cerebral.

El nivel de BST no se correlaciona bien con la toxicidad de la bilirrubina en ausencia de hemólisis. Los RNPT son aún más vulnerables a los efectos tóxicos de la bilirrubina libre no conjugada. Esto está en parte relacionado con un nivel comparativamente más bajo de albúmina sérica, inmadurez del SNC y comorbilidades concurrentes como hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, septicemia, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar.

ETIOLOGÍA

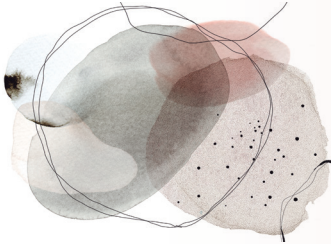
Hay dos tipos distintos de hiperbilirrubinemia neonatal:

- Hiperbilirrubinemia no conjugada
- Hiperbilirrubinemia conjugada

La **hiperbilirrubinemia no conjugada** (HNC): es el tipo más común y puede ser fisiológica o patológica. La ictericia fisiológica representa el 75% de la hiperbilirrubinemia neonatal y resulta de una alteración fisiológica en el metabolismo de la bilirrubina.

- La HNC **fisiológica** es una situación muy frecuente (60% de los RNT o RNPT tardíos), y se caracteriza por ser monosintomática, fugaz (2° a 7° día), leve (bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dl si recibe leche artificial o a 15 mg/dl si recibe lactancia materna), y de predominio indirecto.
- Una HNC es **patológica** (6% de RN) cuando se inicia en las primeras 24 horas, se acompaña de otros síntomas, la bilirrubina aumenta más de 5 mg/dl diarios, sobrepasa los límites definidos para ictericia fisiológica, o dura más de una semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia materna, en cuyo caso puede durar tres semanas o más) o más de dos semanas en el RNPT.

La **hiperbilirrubinemia conjugada** (HC), también conocida como **colestasis neonatal**, se caracteriza por una elevación de la bilirrubina sérica conjugada/directa (> 1,0 mg/dl) y se debe a una función hepatobiliar alterada.



Distinguir la HC de la HNC es fundamental porque la ictericia colestásica casi siempre es patológica y justifica una rápida derivación del paciente a centro de mayor complejidad para su estudio, diagnóstico temprano y eventual tratamiento.

La ictericia neonatal precoz es generalmente debida a HNC. La existencia de hiperbilirrubinemia patológica o prolongada obliga a investigar su etiología.

Tabla 1. Causas de hiperbilirrubinemia neonatal

Indirecta / HNC	Directa / HC
Ictericia fisiológica Incompatibilidad ABO Isoinmunización Rh Deficiencia G6PD Esferocitosis hereditaria Hemoglobinopatías Policitemia Extravasación sanguínea (ej. cefalohematoma) Alimentación con leche materna Galactosemia Hipotiroidismo Infección Enfermedad de Crigler-Najjar Síndrome de Gilbert Síndrome de Lucey-Driscoll	Atresia biliar Hepatitis neonatal idiopática Nutrición parenteral Quiste coledociano Esferocitosis hereditaria Déficit 1 antitripsina Fibrosis quística Sepsis Infección urinaria Galactosemia Hipotiroidismo Farmacológica Enfermedad de depósito Trisomía 18 o 21 Síndrome de Alagille Síndrome de Zellweger Síndrome de Rotor Síndrome de Dubin-Johnson

Tabla 2. Causas de hiperbilirrubinemias durante los primeros 15 días

Primeras 24 horas	2° a 7° día	Después de 7° día
Hemolítica por isoinmunización ABO o Rh	Fisiológica Lactancia Materna Poliglobulia Hemolítica Infectológica Aumento de circulación enteropática Hijo de madre diabética	Fisiológica Lactancia Materna Poliglobulia Hemolítica Infectológica Aumento de circulación enteropática Hijo de madre diabética Tóxica
Infección intrauterina	Tóxica Reabsorción de hematomas Hijo de madre diabética	Hepatopatías Pseudo-obstructivas Endocrino-metabólicas Tóxicas

Tabla 2a. Hiperbilirrubinemias patológicas en las primeras 24 horas

Causa	Hemolítica por isoimmunización	Infección intrauterina
Antecedentes	Incompatibilidad ABO Rh Hermanos con hiperbilirrubinemia	Infección materna Alteración de la vitalidad fetal
Clínica	Hidrops fetalis Hepatoesplenomegalia Coluria	Hepatoesplenomegalia
Valor bioquímico	Bilirrubina indirecta >15 mg/dl	Mixta
Laboratorio a solicitar	Coombs positiva Anemia Eritroblastosis Reticulocitosis Microesferocitosis	Serologías IgM Radiología Fondo de ojo LCR Cultivos

Tabla 2b. Hiperbilirrubinemia patológica entre el 2° y 7° día

Causa	Infecciosa	Aumento de circulación enteropática	Hemolítica no isoimmune	Otras
Antecedentes	Sospecha de sepsis Sepsis confirmada	Obstrucción intestinal Íleo por sepsis, por drogas.	Familiares Anomalías morfológicas Hemoglobinopatías Déficit de vitamina E	Sepsis EHI Poliglobulia Distrés respiratorio
Clínica		Específica	Esplenomegalia	Específica
Valor Bilirrubina Tipo	Variable Indirecta	Variable Indirecta	>13 mg/dl Indirecta	Variable Indirecta
Laboratorio a solicitar	Cultivos Hemograma PCR LCR Orina	Radiología	Hemograma Morfología eritrocitaria Enzimas eritrocitarias Hemoglobina Vitamina E	Según etiología

En los últimos años ha mejorado la posibilidad de diagnosticar la colestasis neonatal en relación con causas genéticas por los logros en bioquímica y biología molecular. En la Tabla 3, se mencionan las causas genéticas de colestasis neonatal.

Tabla 3. Causas genéticas de colestasis neonatal

Deficiencia de alfa-1-antitripsina
 Síndrome de Alagille
 Colestasis intrahepática familiar progresiva
 Defectos de la síntesis de ácidos biliares
 Fibrosis quística
 Tirosinemia de tipo 1
 Galactosemia
 Fructosemia
 Enfermedad de Niemann-Pick
 Glucogenosis de tipo 4
 Enfermedades mitocondriales
 Defectos de la β -oxidación

EPIDEMIOLOGÍA

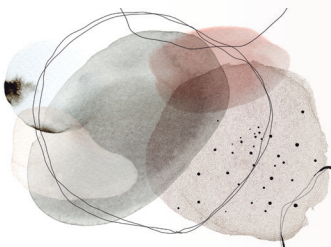
Sólo una minoría de RN con ictericia neonatal tiene una causa patológica. La incidencia de hiperbilirrubinemia grave, definida como BST >25 mg/dl, es aproximadamente 1 de cada 2.500 nacidos vivos.

Entre estos, la incompatibilidad ABO seguida de la deficiencia G6PD es la causa identificada con mayor frecuencia.

La incidencia de encefalopatía aguda por bilirrubina se observa en una tasa de aproximadamente 1 en 10.000 nacidos vivos, mientras que la incidencia de encefalopatía crónica por bilirrubina es menor, con una incidencia estimada de 1 en 50.000 a 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, en los países en desarrollo, la incidencia estimada de kernicterus es mucho mayor.

La HC es mucho menos común en comparación con la HNC, con una frecuencia de alrededor de 1 de cada 2.500 recién nacidos a término.

La causa identificable más común de ictericia colestásica en el período neonatal es la atresia de vías biliares (1 de cada 8 mil a 20 mil nacidos vivos). Si bien la prevalencia de atresia de vías biliares (ATVB) es baja, es una patología que merece la pena desarrollar dado que es la causa más común de trasplante hepático en la población pediátrica.



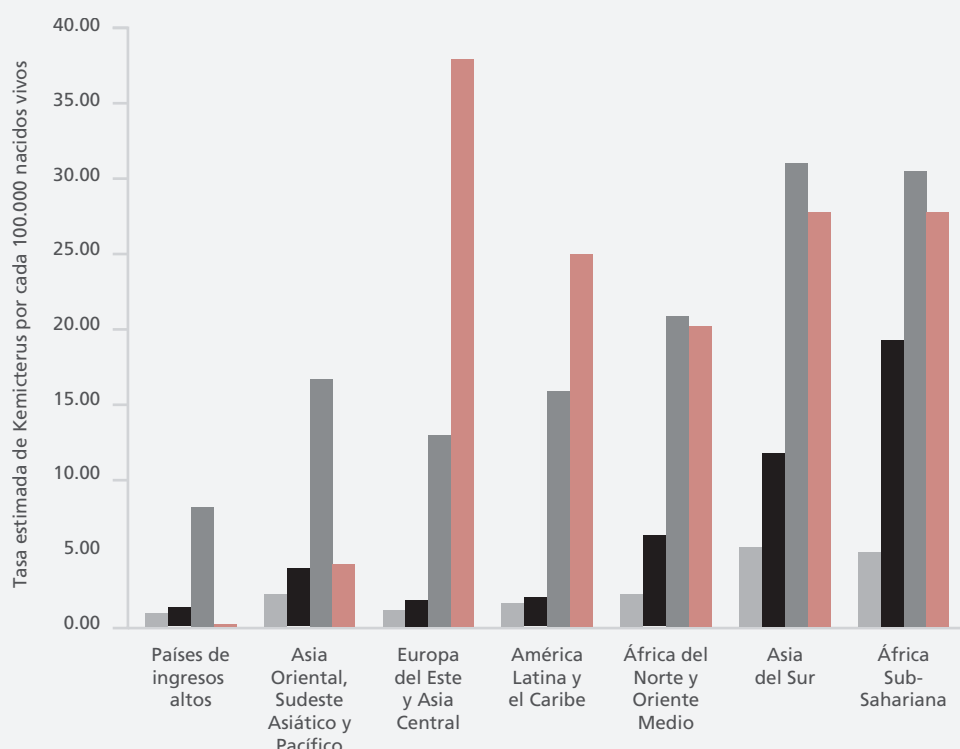
Se debe sospechar ATVB en todo RN con más de 14 días de vida con ictericia o niveles anormales de bilirrubina conjugada. Dicho hallazgo de laboratorio puede estar acompañado o no de síntomas como coluria y/o hipocolia.

Es importante diagnosticar la ATVB tempranamente, antes de los 60 días de vida, ya que el resultado a largo plazo depende de la edad que tiene el niño al momento del tratamiento quirúrgico, de ahí la importancia de la sospecha diagnóstica y derivación oportuna del paciente neonatal.

Alertas para el diagnóstico de ATVB

- Sospechar ATVB en todo bebé con ictericia, valores de bilirrubina anormales, acompañados o no de coluria y acolia después de las 2 semanas de vida.
- Consultar tempranamente, para llegar al diagnóstico de ATVB y cirugía de Kasai antes de los 2 meses de vida.

Figura 1. Causas de origen de Kernicterus en forma global



Fuente: Modificado de Academia Americana de Pediatría.

Referencias: barras

1° gris claro: prematuridad

2° negro: deficiencia de la enzima G6PD

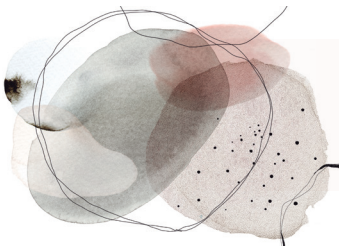
3° gris oscuro: condiciones hemolíticas e idiopáticas

4° rosa: enfermedad de Rhesus (Rh)

Se estima las tasas de kernicterus (por 100.000 nacidos vivos). Los datos se presentan y atribuyen a la causa de la hiperbilirrubinemia por prematuridad mediante barras amarillas. Deficiencia de la enzima G6PD por parte del verde; las condiciones hemolíticas e idiopáticas por azul; y la enfermedad de Rhesus (Rh) en rojo. Se muestran la distribución geográfica regional en todo el mundo utilizando la categorización de la carga global de enfermedades.

DIAGNÓSTICO

Estimación visual. El diagnóstico de hiperbilirrubinemia en neonatos mayores de 35 semanas no puede basarse únicamente en la observación visual del color de la piel debido a que existen múltiples factores que pueden influir en la apariencia de la ictericia. La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha actualizado sus pautas para abordar este tema, destacando la importancia de utilizar mediciones objetivas de bilirrubina en suero para determinar niveles elevados de forma precisa. Además, **la observación visual puede ser subjetiva y no confiable**, ya que otros factores, como la pigmentación de la piel, la presencia de edemas o la iluminación ambiental, pueden afectar la percepción del color de la piel. Por lo tanto, la evaluación clínica de la ictericia debe complementarse con una evaluación de BST o Bilirrubina Transcutánea (BTc).

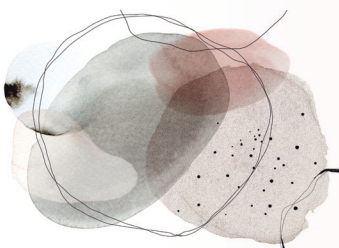


La evaluación visual es complementaria a la medición de BST o BTc.

Bilirrubina transcutánea (BTc). Es una técnica no invasiva que mide los niveles de bilirrubina en la piel mediante un dispositivo especial colocado en la superficie cutánea del neonato. Existen diferentes tipos de dispositivos para medir la bilirrubina transcutánea, como el espectrofotómetro cutáneo y el medidor de bilirrubina transcutánea. Esta medición es útil en casos clínicos de neonatos con ictericia para monitorizar los niveles de bilirrubina de forma no invasiva. Aunque **las mediciones de BTc no evalúan directamente los niveles de bilirrubina, son válidas y confiables** cuando se utilizan como prueba de tamizaje para identificar a los bebés que requieren una medición de BST. Hay una buena correlación entre las mediciones de BTc y las concentraciones de BST, sin embargo, por encima de los 13 a 15 mg/dl, pueden subestimar la BST. En estos casos, es necesario validar el valor obtenido de bilirrubina transcutánea con una medición de bilirrubina en suero para confirmar la exactitud de los niveles.

Bilirrubina sérica. La bilirrubina total se mide en el suero sanguíneo. La bilirrubina total incluye la bilirrubina directa (conjugada) y la bilirrubina indirecta (no conjugada). Los niveles de bilirrubina se expresan en mg/dl o $\mu\text{mol/l}$.

Los valores normales de bilirrubina total pueden variar, pero en general, se considera que los niveles son normales si están por debajo de 5 mg/dl (85 $\mu\text{mol/L}$) durante las primeras 24 horas de vida y por debajo de 12 mg/dl (205 $\mu\text{mol/l}$) después de las 24 horas.



La indicación de luminoterapia no sólo depende de los niveles de la bilirrubina sérica, sino de la velocidad con la que se incrementan o su ritmo de aumento, la progresión de peso, la edad gestacional del lactante y su edad posnatal.

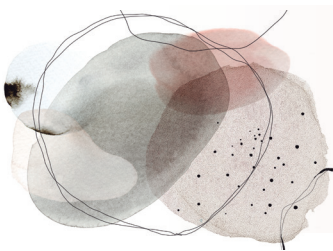
Siguiendo a la nueva actualización de la Guía emitida por la AAP, **se recomienda el screening universal de bilirrubina previo al alta** con mediciones de BST o BTc, ligada a recomendaciones para el seguimiento.

- La sangre para BST se puede obtener en el momento que se recoge la muestra para las pruebas de detección neonatal para evitar una punción de talón adicional.
- Los bebés nacidos de parto domiciliario también deben hacerse la prueba de bilirrubina entre 24 y 48 horas después del nacimiento.
- La BST debe medirse si la BTc excede o está dentro de 3 mg/dl del umbral de tratamiento con fototerapia o si la BTc es ≥ 15 mg/dl. Si está disponible más de una medición de BTc o BST, la tasa de aumento se puede utilizar para identificar lactantes con mayor riesgo de sufrir hiperbilirrubinemia. Una rápida tasa de aumento ($\geq 0,3$ mg/dl por hora en las primeras 24 horas o $\geq 0,2$ mg/dl por hora a partir de entonces) es excepcional y sugiere hemólisis. En este caso, se debe realizar una prueba de antiglobulina directa (PAD) si no se ha hecho previamente.
- Para bebés amamantados que todavía tienen ictericia a las 3 o 4 semanas de vida y para lactantes alimentados con fórmula que todavía tienen ictericia a las 2 semanas de vida, se deben medir las concentraciones de bilirrubina total y directa (o conjugada) para identificar una posible colestasis patológica.
- Cuando se presenta ictericia prolongada, los médicos también deben revisar los resultados de las pruebas de detección neonatal, porque algunas condiciones detectadas a través de las mismas (por ejemplo, galactosemia, hipotiroidismo, tirosinemia) pueden conducir a ictericia persistente.

TRATAMIENTO

La indicación de luminoterapia o exanguinotransfusión se establece, en nuestro país, siguiendo las guías de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Las decisiones de iniciar fototerapia o escalar la atención son guiadas por la edad gestacional, la BST específica por hora, y la presencia de factores de riesgo de neurotoxicidad por bilirrubina. La presencia de factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia reduce el umbral para el tratamiento con fototerapia y el nivel al que se debe escalar la atención.

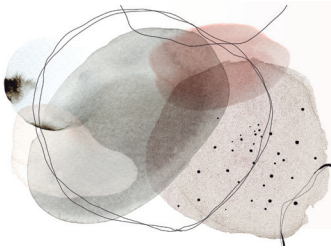


Es importante que los médicos utilicen su juicio para determinar la presencia de factores de riesgo para la neurotoxicidad, incluyendo inestabilidad clínica o sepsis.

Fototerapia

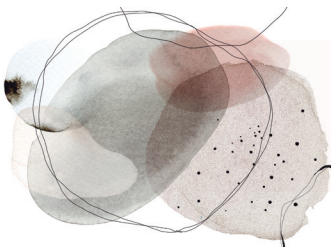
La fototerapia (FT) sigue siendo el tratamiento de primera línea para lograr disminuir la hiperbilirrubinemia patológica no conjugada. La FT es muy eficaz para reducir la bilirrubina sérica total (BST) a niveles seguros y reduce el riesgo de toxicidad por bilirrubina y la necesidad de exanguinotransfusión.

La FT se inicia según los factores de riesgo y los niveles de BST en el nomograma de bilirrubina. Sin embargo, aún hay una brecha de incertidumbre sobre las indicaciones de FT en recién nacidos prematuros, debido aún a la falta de evidencia.



La eficacia de la fototerapia depende de la dosis y la longitud de onda de la luz utilizada, así como de la superficie del cuerpo del RN expuesta a ella.

Se puede aumentar la dosis de FT colocando las unidades de fototerapia a la distancia mínima segura del bebé y aumentando el número de unidades utilizadas. La bilirrubina absorbe la luz de manera óptima en el rango azul-verde (460 a 490 nm). La FT funciona induciendo la fotoisomerización de la bilirrubina y convirtiendo la bilirrubina en lumirrubina, que es el paso limitante de la velocidad de excreción de bilirrubina.

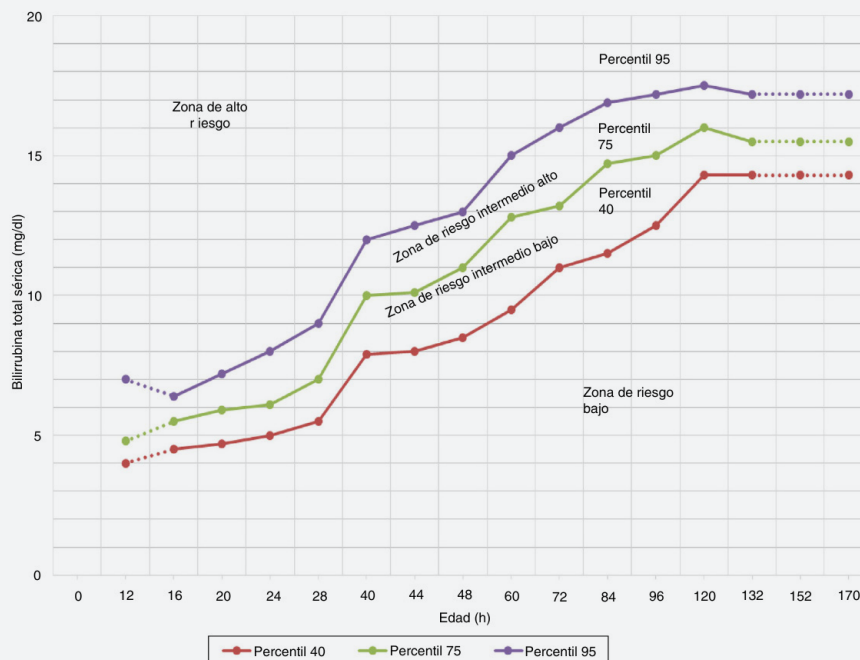


Durante la fototerapia, se deben cubrir los ojos del recién nacido para evitar lesiones en la retina.

Son necesarias medidas para exponer la máxima superficie corporal a la luz y evitar interrupciones en la FT. Es importante mantener una hidratación adecuada y garantizar una producción de orina normal, ya que la mayor parte de la bilirrubina se excreta en la orina en forma de lumirrubina.

Después de suspender la fototerapia, hay un aumento en el nivel de bilirrubina sérica total conocido como “bilirrubina de rebote”. El nivel de “bilirrubina de rebote” suele ser más bajo que el nivel al inicio de la fototerapia y generalmente no requiere reiniciar la fototerapia.

La FT se ha considerado relativamente segura, pero la **evidencia reciente apunta a posibles efectos secundarios a largo plazo**. Los efectos secundarios informados con el uso de FT incluyen erupción cutánea, deshidratación, hipocalcemia, daño retiniano, hemólisis debido al daño oxidativo, retraso en el cierre del conducto arterioso en RN prematuros y reacciones alérgicas. Pocos estudios también han informado una mayor incidencia de tumores de órganos sólidos y leucemias no linfocíticas en niños tratados con fototerapia.

Figura 2. Nomograma de Bhutani

Referencias : línea
 Inferior: percentil 40
 En medio: percentil 75
 Superior: percentil 95

Fuente: modificado de Academia Americana de Pediatría

Nomograma de Bhutani et al. para designación del riesgo entre 2.840 recién nacidos (RN) sanos con ≥ 36 semanas de gestación y peso natal ≥ 2.000 g, o con ≥ 35 semanas de gestación y peso natal ≥ 2.500 g, basado en los valores de bilirrubina séricos específicos por hora. El nivel de bilirrubina sérico era obtenido antes del alta, y la zona en la que caía el valor predecía la probabilidad de que un nivel de bilirrubina posterior supere el percentil 95.

Valores de riesgo para el desarrollo de kernicterus. La escalada de la atención se refiere al cuidado intensivo que algunos bebés con concentraciones de bilirrubina elevadas o que aumentan rápidamente necesitan para prevenir la necesidad de exanguinotransfusión y posiblemente prevenir el kernicterus.

El umbral de escalada de atención es de 2 mg/dl por debajo del umbral de exanguinotransfusión. La escalada de la atención es una emergencia médica. El período de escalada de la atención comienza desde el momento en que el primer resultado de BST del bebé indica iniciar la intensificación de los cuidados y finaliza cuando la BST está por debajo del umbral de escalada de atención. Estos lactantes son manejados de manera óptima en una unidad de cuidados intensivos

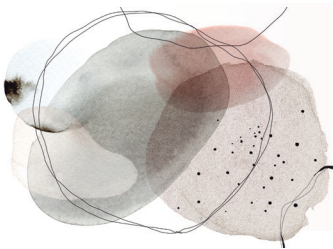
neonatales (UCIN). Si el lactante está en una institución que carece de facilidades para una posible exanguinotransfusión, se debe consultar a un neonatólogo sobre el traslado urgente a una UCIN que pueda realizarla. Si es posible, se debe iniciar fototerapia intensiva e hidratación intravenosa y continuarlas durante la derivación. Siempre que sea posible, el bebé debe ser admitido directamente en la UCIN en lugar de pasar por el servicio de urgencias para evitar retrasos en la atención. En estos pacientes se deben realizar dosaje de bilirrubina sérica total y directa, hemograma completo, albúmina sérica, y química sérica. Los lactantes que requieren escalada de la atención deben recibir hidratación intravenosa y fototerapia intensiva.

Indicaciones de inmunoglobulina y exanguinotransfusión

La **Inmunoglobulina G** es un producto sanguíneo fraccionado consistente en anticuerpos concentrados, principalmente inmunoglobulina G derivada de plasma. El mecanismo de acción terapéutico de la inmunoglobulina es complejo y parece depender tanto de la dosis como de la patogénesis de la enfermedad en consideración, ya que se ha descrito que la inmunoglobulina compite por el sitio de unión de los anticuerpos circulantes y de esta forma no permite que se lleve a cabo el proceso de destrucción de los eritrocitos, de ahí la necesidad de utilizar altas dosis.

El uso de altas dosis de Inmunoglobulina intravenosa (IGIV) intravenosa se ha extendido para los pacientes con isoinmunización Rh o ABO ya que se ha encontrado que reduce la necesidad de exanguinotransfusión, la duración de la fototerapia y el tiempo de estancia hospitalaria.

La indicación para el uso de la IGIV debe ser cuidadosamente considerada, ya que es un medicamento de alto costo que genera discomfort al aplicarse y que **tiene potenciales efectos adversos**.



Los factores que deben considerarse para su uso incluyen la respuesta a la fototerapia, la tasa de aumento de la BST y el desafío de brindar una exanguinotransfusión oportuna.

La recomendación actual sobre el uso de IGIV es administrar 0,5 a 1 g/Kg en los neonatos con enfermedad hemolítica; si el nivel de bilirrubina sérica total está en aumento a pesar de la fototerapia intensiva o si el nivel de bilirrubina sérica total alcanza o supera el umbral de escalada de la atención (2 mg/dl o 3 mg/dl del nivel de exanguinotransfusión) el cual se determina según la edad gestacional y la edad posnatal guiados por las tablas previamente mencionadas, siendo aceptado repetir la dosis en 12 horas en caso de ser necesario.

Se debe realizar una exanguinotransfusión (ET) urgente en lactantes con signos de etapas intermedias o avanzadas de encefalopatía aguda por bilirrubina y/o si el valor de BST está en o por encima del umbral para ET. Para el procedimiento se prefiere utilizar glóbulos rojos desplasmatizados compatibles mezclados con plasma fresco congelado de adulto descongelado a un hematocrito de aproximadamente 40% para las ET. El plasma fresco congelado adicional conteniendo albúmina

que reciben los bebés para mantener el hematocrito cerca de 40% aumentará la eliminación de bilirrubina. La proporción de bilirrubina a albúmina puede utilizarse junto con el nivel de BST para determinar la necesidad de exanguinotransfusión.

El umbral de tratamiento de la proporción de bilirrubina a albúmina para la ET, medido como BST (medición en mg/dl) dividida por la albúmina sérica (medición en g/dl), varía según la edad gestacional y el riesgo. Además de los criterios descritos anteriormente, puede considerarse una exanguinotransfusión si la proporción de bilirrubina a albúmina es:

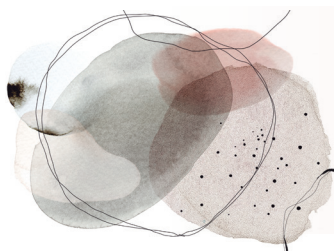
- $\geq 8,0$ si la edad gestacional es ≥ 38 semanas y no hay factores de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, o
- $\geq 7,2$ si la edad gestacional es ≥ 38 semanas y si hay al menos un factor de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, o
- $\geq 7,2$ si la edad gestacional está entre 35 y 37 semanas y no hay factores de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, o
- $\geq 6,8$ si la edad gestacional está entre 35 y 37 semanas y si hay al menos un factor de riesgo para neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia.

Técnica de exanguinotransfusión. La exanguinotransfusión (ET), fue el primer tratamiento exitoso utilizado para la ictericia, es actualmente el tratamiento de segunda línea para la hiperbilirrubinemia no conjugada grave.

Se indica cuando hay una falla en la respuesta a la fototerapia, o los niveles iniciales de bilirrubina sérica están en el rango de intercambio según el nomograma.

La ET elimina rápidamente la bilirrubina y la hemólisis, provocada por anticuerpos circulantes.

La ET es un procedimiento complejo que consiste en extraer uno o dos volúmenes de sangre del recién nacido (160 a 180 ml/kg) e intercambiarlos por concentrado de hematíes frescos y plasma de un donante compatible. El objetivo al realizar este procedimiento es disminuir los niveles de bilirrubina, corregir la anemia, extraer en forma rápida los anticuerpos circulantes quienes son los desencadenantes de esta patología y principalmente lo que busca evitar son complicaciones como el kernicterus.



Durante la ET, se deben controlar de cerca los signos vitales y, después del procedimiento, se deben controlar el calcio sérico, la glucosa y los electrolitos.

Las complicaciones de la ET incluyen anomalías electrolíticas como hipocalcemia e hiperpotasemia, arritmias cardíacas, trombocitopenia, infecciones de transmisión sanguínea, trombosis de la vena porta, enfermedad de injerto contra huésped y enterocolitis necrotizante (ECN).

La fototerapia debe reanudarse después de la exanguinotransfusión hasta que la bilirrubina alcance un nivel en el que pueda suspenderse de forma segura.

Encefalopatía bilirrubínica. La encefalopatía por bilirrubina en pacientes con hiperbilirrubinemia no conjugada grave tiene diferentes manifestaciones según el momento de presentación. No está claro el nivel al que la bilirrubina no conjugada se vuelve neurotóxica y se ha informado kernicterus en lactantes en ausencia de niveles marcadamente elevados de bilirrubina en la autopsia.

Se ha descrito que la encefalopatía aguda por bilirrubina evoluciona en tres etapas:

- **Etapla 1:** Los síntomas de la etapa 1 se observan durante los primeros (1er y 2do) días de la enfermedad y se caracterizan por mala alimentación, letargo, hipotonía o convulsiones francas.
- **Etapla 2:** si los bebés continúan deteriorándose, pueden progresar a la etapa 2, caracterizada por un aumento del tono, especialmente del grupo extensor de músculos que conduce al opistótono y la retrocollis. Estos signos suelen observarse a mediados de la primera semana de la enfermedad.
- **Etapla 3:** esta fase, que se observa después de la primera semana, está dominada principalmente por un aumento del tono.

La encefalopatía crónica por bilirrubina se presenta de dos formas según el momento de los síntomas:

Encefalopatía crónica por bilirrubina en el primer año: Estos pacientes se presentan con hipotonía, reflejos tendinosos profundos exagerados, reflejos tónicos obligatorios del cuello, retraso en los hitos motores.

Encefalopatía crónica por bilirrubina más allá del primer año: Los aspectos más destacados de esta fase incluyen trastornos del movimiento (más comúnmente coreoatetosis), parálisis cerebral de tipo coreoatetoide, hipoplasia del esmalte dental, anomalía de la mirada hacia arriba y pérdida auditiva neurosensorial.

EVALUACIÓN AL ALTA Y SEGUIMIENTO

- Controles inmediatos (24 h) post luminoterapia con BS o BTC.
- Controles en pacientes con factores de riesgo o DE RIESGO (BS mayor de 21): evaluación auditiva a largo plazo, seguimiento del neurodesarrollo.
- Asesoramiento a los padres.

La ictericia neonatal es una afección común con etiologías variadas. La mayoría de los casos son benignos con un pronóstico excelente y se resuelven con o sin tratamiento. Sin embargo, la encefalopatía por bilirrubina puede complicar el curso clínico en algunos casos. Los pediatras que atienden a recién nacidos deben ser conscientes de esto. Si bien muchas afecciones que causan ictericia no se pueden diagnosticar de inmediato, la educación sobre la enfermedad es fundamental. Muchas veces las enfermeras/os y los padres suelen ser los primeros en notar ictericia en un recién nacido. Antes del alta hospitalaria se debe educar a la familia sobre cómo controlar la ictericia y concurrir a control antes los signos en los que se les hace hincapié.

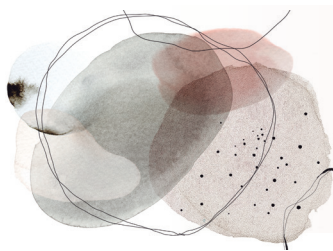
Según la Academia Americana de Pediatría, cada recién nacido debe realizarse un control de bilirrubina antes del alta y también debe ser evaluado para detectar factores de riesgo asociados con el desarrollo de hiperbilirrubinemia grave para mejorar los resultados de los RN.

Asesoramiento a los padres. El asesoramiento detallado, según la etiología de la ictericia neonatal, es vital para mejorar el resultado a largo plazo. La mayoría de los pacientes con causas comunes de hiperbilirrubinemia no conjugada tienen un pronóstico excelente y es necesario educar a los padres para aliviar el miedo y la ansiedad.

La hiperbilirrubinemia por etiologías que conllevan un mal pronóstico a menudo requiere intervenciones multidisciplinarias, y los padres deben recibir asesoramiento y una educación adecuada a estas. También debemos ofrecer a los padres asesoramiento genético y derivaciones a genetistas médicos cuando se diagnostique hiperbilirrubinemias hereditarias.

PRONÓSTICO

Con tratamiento, el pronóstico para la mayoría de los tipos de hiperbilirrubinemia no conjugada es excelente. En aquellos en donde el tratamiento se ha retrasado o fue inadecuado, pueden sobrevivir con encefalopatía por bilirrubina.



La carga de enfermedad de la encefalopatía por bilirrubina es significativamente mayor en los países en desarrollo y con recursos limitados.

Nuevas publicaciones de trabajos sugieren un resurgimiento del kernicterus en países donde esta complicación prácticamente había desaparecido en el pasado. Esto se ha atribuido principalmente al alta temprana de los recién nacidos.

Los pacientes con Crigler-Najjar tipo 1 tienen un mal pronóstico y requieren un trasplante de hígado para una cura definitiva.

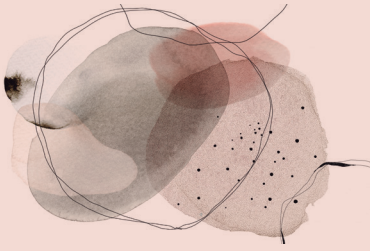
El pronóstico de la hiperbilirrubinemia conjugada depende de la etiología.

El resultado y el pronóstico de los pacientes con atresia biliar mejoran significativamente mediante un diagnóstico temprano y una cirugía dentro de los 60 días de vida.

Los pacientes con trastorno de la síntesis de ácidos biliares (TSAB) tienen un pronóstico excelente ya que responden muy bien al tratamiento médico.

Históricamente, el pronóstico de la enfermedad hepática aloimmune gestacional (EHAG) era malo, con hasta un 80% de mortalidad sin trasplante de hígado. Sin embargo, con la llegada del uso de IGIV y de exanguinotransfusión de doble volumen, el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado mucho en los últimos años.

El pronóstico para la mayoría de los otros tipos de colestasis a menudo no es muy favorable y muchos de estos pacientes requerirán intervenciones multidisciplinarias.



Autoevaluación

I. Lea cada enunciado y marque V si considera que es verdadero y F si es falso.

	V	F
1. La ictericia neonatal es una afección común con distintas etiologías.	☐	☐
2. La hiperbilirrubinemia grave, definida como BST > 15 mg/dl.	☐	☐
3. Los RN tienen niveles de bilirrubina sérica total más altos que los adultos.	☐	☐
4. Las mediciones de BTc evalúan directamente los niveles de bilirrubina.	☐	☐
5. En los RN de término que persisten ictericos más allá de los 14 días de vida, debe determinarse si la hiperbilirrubinemia es conjugada o no conjugada para establecer, a la brevedad, el plan de estudios etiológicos y la terapéutica correspondiente.	☐	☐
6. Madre diabética puede ser una de las causas de hiperbilirrubinemia durante los primeros 15 días de vida.	☐	☐
7. Lactancia materna puede ser una de las causas de hiperbilirrubinemia durante los primeros 15 días de vida.	☐	☐
8. La incidencia de hiperbilirrubinemia grave es aproximadamente 10 de cada 2.500 nacidos vivos.	☐	☐
9. La duración de la exposición a la bilirrubina y la cantidad de bilirrubina en el cerebro determina la gravedad del daño cerebral.	☐	☐
10. La indicación de luminoterapia sólo depende de los niveles de la bilirrubina sérica.	☐	☐
11. La FT es muy eficaz para bajar la bilirrubina sérica total a niveles seguros, disminuir el riesgo de toxicidad por bilirrubina y reducir la necesidad de exangui-notransfusión.	☐	☐
12. Se considera "paciente de riesgo" si el valor de BS es mayor de 10.	☐	☐
13. Son normales los valores de bilirrubina por debajo de 5mg//dl después de las 24 horas de vida.	☐	☐
14. Los síntomas de una encefalopatía aguda por bilirrubina se observan durante el 1° y/o 2° día de vida.	☐	☐
15. Mala alimentación, letargo, hipotonía o convulsiones francas son síntomas de encefalopatía aguda por bilirrubina que se presentan después de los 15 días de vida.	☐	☐

II. Analice cada situación clínica y responda las preguntas.

PEDRO, RECIÉN NACIDO, 28 DÍAS DE VIDA

Usted es médico en un pueblo en el interior del país. Llega a su consulta Pedro de 28 días de vida, en compañía de sus papás. Se trata de un RN de 38 semanas, 2.990 gr (PAEG). Consultan preocupados porque lo siguen viendo amarillo a Pedro a pesar de haberlo puesto al sol como les recomendó el médico con el que consultaron la semana pasada en el centro de salud. Se alimenta con pecho materno exclusivo, y presentó un regular aumento de peso, actualmente pesa 3.150 gr. Los resultados de laboratorio son:

Hto: 40% Gb 10.000 mm³ (64 mg/dl/28 mg/dl) Pla: 200.000 mm³

Bilirrubina total: 10 mg/dl (directa: 7,3 mg/dl indirecta 2,7 mg/dl)

Ionograma: Na: 134 mEq/l, K: 4,5 mEq/l, Cl: 105 mEq/l

a) ¿Qué les preguntaría a los padres?

.....

.....

b) ¿Qué espera encontrar en el examen físico?

.....

.....

c) ¿Qué otro estudio diagnóstico solicitaría?

.....

.....

d) ¿Cuál es la conducta a seguir?

.....

.....

JUAN, RECIÉN NACIDO, 5 DÍAS DE VIDA

Usted se encuentra atendiendo en la guardia externa de pediatría de un importante hospital privado de CABA. Los papás de Juan consultan, muy preocupados, porque el día de hoy lo notan más

amarillo. Se trata de un recién nacido a término de 40 semanas y 3.730 g (peso adecuado para la edad gestacional). G1P0 nacido por parto vaginal, Apgar 9/10. Grupo sanguíneo materno O+, grupo sanguíneo de Juan: O+. Hoy tiene 5 días de vida y pesa 3520 g. Presenta ictericia hasta raíz de muslos. Laboratorio: bilirrubinemia total 12,5 mg/dl (directa 0,5/indirecta 12 mg/dl).

a) ¿Qué factores de riesgo tiene Juan?

.....

.....

b) ¿Qué información brinda a los padres?

.....

.....

MARTA, RECIÉN NACIDA, 2 DÍAS DE VIDA

Usted se encuentra trabajando en un centro de salud, y lo consulta la mamá de Marta que nació de 40 semanas, 3.750 g. Alta a las 24 horas de vida. Grupo y factor: A-/O+, no informa prueba de Coombs. Usted revisa a Marta, y se encuentra ictérica hasta las rodillas. Hoy pesa 3.790 g. Por la ictericia solicita un laboratorio que se debe realizar en el hospital. A las 6 horas la madre regresa al centro de salud con el informe del laboratorio: Bilirrubina Total: 15 mg/dl, Directa 0,5 mg/dl, Indirecta 14,5 mg/dl.

a) ¿Cuál es la conducta a seguir?

.....

.....

CONCLUSIONES

La presencia de ictericia en la etapa neonatal puede responder a diversas causas, desde situaciones fisiológicas hasta enfermedades graves.

La hiperbilirrubinemia conjugada refleja una disfunción hepática en la mayoría de los casos y la colestasis es consecuencia de la alteración del flujo biliar secundaria a anomalías estructurales o moleculares del hígado y/o del tracto biliar.

Lo importante es comprender que el RN debe ser seguido rigurosamente hasta la resolución del cuadro, ya que el tratamiento instituido de modo precoz puede modificar sustancialmente la evolución de la enfermedad o salvar la vida del paciente.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Comité Nacional de Hepatología Pediátrica. Consenso de hiperbilirrubinemia del primer trimestre de la vida. Arch Argent Pediatr 2020; 118(1):S12-S49.
- Canadian Paediatric Society. Guidelines for detection, management and prevention of hyperbilirubinemia in term and late preterm newborn infants (35 or more week's gestation)-Summary. Paediatr Child Health. 2007;12:401---18.
- Gottesman LE, Del Vecchio MT, Aronoff SC. Etiologies of conjugated hyperbilirubinemia in infancy: a systematic review of 1692 subjects. BMC Pediatr. 2015 Nov 20;15:192. [PMC free article: PMC4654877] [PubMed 26589959]
- Bhutani VK., Committee on Fetus and Newborn. American Academy of Pediatrics. Phototherapy to prevent severe neonatal hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2011 Oct;128(4):e1046-52. [PubMed: 21949150]

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea cada enunciado y marque V si considera que es verdadero y F si es falso.

Los enunciados 1-3-5-6-7-9-11-y 14 son verdaderos.

2. **Falso.** La hiperbilirrubinemia grave, se define como $BST > 25 \text{ mg/dl}$.

4. **Falso.** Las mediciones de BTc no evalúan directamente los niveles de bilirrubina, pero son válidas y confiables cuando se utilizan como prueba de tamizaje para identificar a los bebés que requieren una medición de BST.

8. **Falso.** La incidencia de hiperbilirrubinemia grave es menor, aproximadamente 1 de cada 2.500 nacidos vivos.

10. **Falso.** La indicación de luminoterapia no sólo depende de los niveles de la bilirrubina sérica, sino de la velocidad con la que se incrementan o su ritmo de aumento, la progresión de peso, la edad gestacional del lactante y su edad posnatal.

12. **Falso.** Se considera "paciente de riesgo" si el valor de BS es mayor de 21.

13. **Falso.** Los valores normales de bilirrubina total pueden variar, pero en general, se considera que los niveles son normales si están por debajo de 5 mg/dl ($85 \mu\text{mol/L}$) durante las primeras 24 horas de vida y por debajo de 12 mg/dl ($205 \mu\text{mol/L}$) después de las 24 horas.

II. Analice cada situación clínica y responda las preguntas

PEDRO, RECIÉN NACIDO, 28 DÍAS DE VIDA

a) ¿Qué les preguntaría a los padres?

Dado que los signos más frecuentes de un paciente con sospecha de atresia de vías biliares son: ictericia, orina oscura, del color del té (coluria) y heces pálidas de color arcilla (deposiciones hipocólicas), se debe preguntar a la familia por la presencia de estos signos.

b) ¿Qué espera encontrar en el examen físico?

Ictericia. Puede presentar distensión abdominal y/o hepatomegalia.

c) ¿Qué otro estudio diagnóstico solicitaría?

Hepatograma completo y ecografía hepática de vías biliares.

d) ¿Cuál es la conducta a seguir?

Derivación a un hospital de mayor complejidad.

JUAN, RECIÉN NACIDO, 5 DÍAS DE VIDA

a) ¿Qué factores de riesgo tiene Juan?

Juan no tiene factores de riesgo.

b) ¿Qué información brinda a los padres?

Los tranquiliza, les explica que es un valor de bilirrubina esperable para los días de vida, al igual que el descenso de peso y los cita a control en una semana.

MARTA, RECIÉN NACIDA, 2 DÍAS DE VIDA

a) ¿Cuál es la conducta a seguir?

Comunicarse con el servicio de Pediatría y/o Neonatología del Hospital de referencia para derivar al paciente y comenzar tratamiento. Marta presenta riesgos de requerir tratamiento con exangui-notransfusión; debe realizar tratamiento con Inmunoglobulina.